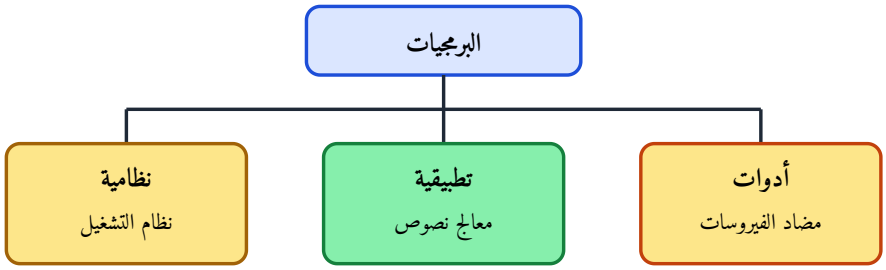
أنواع البرمجيات

الهدف: أن تميّز بين البرمجيات النظامية وبرمجيات التطبيقات وبرمجيات الأدوات، وأن تصنّف برنامجاً معطى مع التعليل.

الفكرة في سطرين: الحاسوب بلا برمجيات جسم بلا روح: المكوّنات المادية لا تعمل إلا بتعليمات. تُصنَّف البرمجيات حسب وظيفتها: بعضها يسيّر الجهاز وبعضها ينجز مهمة للمستعمل.



الشكل 1: تصنيف البرمجيات إلى نظامية وتطبيقية وأدوات.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **البرنامج** مجموعة تعليمات مرتبة ينفّذها الحاسوب لإنجاز مهمة.
2. **البرمجيات النظامية** تسيّر عتاد الحاسوب وتهيّئ بيئة عمل لبقية البرامج، وأهمها نظام التشغيل.
3. **برمجيات التطبيقات** تنجز مهام للمستعمل: معالج النصوص، الجدول، برامج العرض، الألعاب.
4. **برمجيات الأدوات (المساعدة)** تصون الجهاز وتحسّن استعماله: مضاد الفيروسات، ضغط الملفات، إلغاء تجزئة القرص.
5. **لغات البرمجة** وسيلة كتابة البرامج، ويحوّلها المترجم إلى لغة الآلة.
6. من جهة الترخيص: برمجيات **مدفوعة** وبرمجيات **مجانية** وبرمجيات **حرة** مفتوحة المصدر.
7. يحتاج كل برنامج إلى مواصفات دنيا في الجهاز كسعة الذاكرة الحية ومساحة القرص ليعمل بشكل سليم.
8. تحتاج البرمجيات إلى تحديث دوري لإصلاح الأخطاء وسدّ الثغرات الأمنية وتحسين الأداء.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. صنّف: نظام تشغيل، معالج نصوص، برنامج ضغط الملفات. **الحل:** نظامي، تطبيقي، أداة.

2. حاسوب جديد مثبّت عليه العتاد فقط ولا يعمل. **التفسير:** ينقصه نظام التشغيل الذي يسيّر العتاد ويشغّل بقية البرامج.
3. برنامج يفحص القرص ويزيل الملفات الخبيثة. **التفسير:** أداة مساعدة لأنه يحمي الجهاز ولا ينتج مستنداً للمستعمل.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار معالج النصوص برمجية نظامية، وهو تطبيق.
- الخلط بين نظام التشغيل وبرمجية تطبيقية لأن كليهما «برنامج».
- القول إن البرمجية الحرة تعني دائماً مجانية؛ المقصود حرية الاطلاع على المصدر وتعديله.
- عدم تعليل التصنيف بوظيفة البرنامج.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نظامية: تسيّر الجهاز (نظام التشغيل).
- تطبيقية: مهام المستعمل.
- أدوات: صيانة وحماية.
- المترجم يحوّل البرنامج إلى لغة الآلة.
- علّل دائماً بوظيفة البرنامج.

madrasadz.com مدرسة ديزاد